

리튬이온전지 흑연 음극 ICA(dQ/dV) tail 이론 — Chapter 1

열역학 무대(V_n , 평형 target) + 극판 전위에 의한 배리어 낮춤(동역학 주역)

전하보존 $\rightarrow$ 유효배리어 $\rightarrow$ relaxation-length spectrum $\rightarrow$ 피팅 가능한 닫힌 논리식

Project_Anode_Fit (RB 재구성본)

2026-05-30

서 — 하나의 관찰에서 출발하는 단일 인과 사슬

본 장은 다음 하나의 관찰에서 출발하여 끝까지 그 끈을 놓지 않는다.

흑연 음극의 dQ/dV (ICA, *incremental capacity*) 곡선에서 상변이 *peak* 의 꼬리(*tail*)가 온도가 낮을수록 길게 늘어져 다음 *peak* 와 겹치고, 높을수록 짧게 끝난다. 또 전류(*C-rate*)가 커지면 *peak* 겹침이 심해진다.

이 관찰을 다섯 단계로 푼다. 각 단계는 학부 수준(화학열역학·전기화학·미적분)으로 따라갈 수 있게 중간을 생략하지 않는다.

- (1) 평형 열역학만으로는 설명이 안 된다. 뒤에서 보이듯 평형 전이폭은 $w = RT/F$ 라 저온서 오히려 좁아진다(§4). 평형 이론은 “저온 $\rightarrow$ 짧은 꼬리”를 예측한다 — 관찰과 반대.
- (2) 따라서 꼬리의 주역은 동역학이다. 진행률 ξ_j 가 평형 목표 $\xi_{eq,j}$ 를 유한 속도로 쫓으며 생기는 지연(lag)이 꼬리를 만든다. 속도상수 $k \propto e^{-\Delta G_a/RT}$ 가 저온서 작아져 지연이 커지고 꼬리가 길어진다(§6) — 관찰과 일치.
- (3) 그 배리어는 극판 전위가 낮춘다. 전류가 흐를 때 내부 전위는 평형(OCV)과 다르며, 그 전위 구동력 $\mathcal{A}_j$ 가 유효 배리어를 낮춰 진행 속도를 바꾼다(§5). 그래서 C-rate 가 *peak* 겹침을 키운다.
- (4) 무대는 전하 보존이 깐다. 내부 음극 전위 V_n 은 외부에서 읽어오는 값이 아니라 전하 보존식의 해로 결정된다(§3). 꼬리의 길이는 배리어 분포가 만드는 *relaxation-length spectrum* 의 중첩(kernel integral)으로 설명된다(§7–8).
- (5) 결과 = 피팅 가능한 닫힌 논리식(§12). 이후 발열(Ch.2,4)·반응속도론(Ch.3)·히스테리시스(Ch.5)로 확장하고, 수치·피팅 실무는 본 장 안(§12.1 심플 근사식, §10–11 closure, 부록 §14)에서 달는다.

한 문장 요지: 열역학이 무대(V_n 과 평형 target)를 깔고, 관찰된 꼬리 거동의 주역은 동역학이다. 본 Chapter 1 은 방전(탈리튬화) 방향만 다룬다. 충전 branch, 히스테리시스, full-cell 전압 분해는 Ch.5 에서 정의한다.

Grounding. 지배 표준(*GS*). (*GS-1*) 모든 식은 물리적 의미를 먼저 말로 제시한 뒤 수식화하고 중간 단계를 생략하지 않는다(학부 무비약). (*GS-2*) 결론은 출판 수준 엄밀성. (*GS-3*) 모든 가정은 통합 *Assumption Ledger*([AL-#]: 논문/교과서 근거 + 검증 DOI)를 인용하며, 근거가 없으면 *FLAGGED*

로 표기하고 *established* 로 쓰지 않는다. (**GS-4**) 임의 *clip/cap/softplus/step-function* 정의식과 근거 없는 수치 임계값을 물리 모델로 쓰지 않는다(속도 제한은 물리적 병목으로 도입). 수치 해법과 피팅 실무는 본 장 부록 §14 로 분리한다.

Contents

서 — 단일 인과 사슬	1
1 기호와 단위	3
2 흑연 staging 과 effective transition	3
3 무대 (I): 전하 보존식과 내부 전위 V_n	4
4 무대 (II): 평형 진행률 ξ_{eq} (logistic)	4
5 주역 (I): 극판 전위에 의한 배리어 낮춤과 속도상수	6
6 주역 (II): 진행률 동역학과 single-mode kernel	8
7 주역 (III): 배리어 분포 $\rightarrow$ relaxation-length spectrum	8
8 관측 꼬리 = kernel integral	10
9 자기참조 결합과 Volterra 적분식	11
10 자기참조식을 닫기 (1): Plan B — 직접 g-grid (항상 보존)	11
11 자기참조식을 닫기 (2): Plan A — 선형화 $\rightarrow$ 닫힌형	12
12 ICA 와 DVA, 그리고 피팅 가능한 닫힌 논리식	13
12.1 심플 실데이터 피팅 근사식 (single-mode tail; 본 장만으로 사용 가능)	14
13 온도 의존 꼬리의 분해와 반증(falsification)	15
14 부록: 자기참조식의 수치 평가와 검증 (Plan B 상세)	16

1 기호와 단위

진행률 기호는 ξ 로 통일한다(일부 문헌의 θ 와 동일물). 방전 누적 전하 좌표 q , 외부 전류 I , 방향 부호 $s_I, s_{\phi,j} \in \{+1, -1\}$ (방전 기본 +1).

기호	단위	의미
q	—	방전 진행 좌표, $q = Q_{\text{ext}}/Q_{\text{cell}}$
$Q_{\text{ext}}, Q_{\text{cell}}$	C	외부 누적 방전 전하, 기준 셀 용량(쿨롱)
V_n	V	내부 음극 전위 — 전하 보존식의 해 ([AL-9])
$V_{n,\text{app}}$	V	측정되는 apparent 전위 $= V_n + s_I I R_n$ ([AL-6])
$V_{n,\text{drive}}$	V	속도식 구동 전위; 기본 $= V_n$
$V_{n,\text{OCV}}$	V	평형 ($\xi_j = \xi_{\text{eq},j}$)에서의 전하보존식 해
R_n	Ω	음극 유효 분극 계수(전압축 이동)
$\xi_j, \xi_{\text{eq},j}$	—	j 번째 effective transition 진행률, 평형 진행률 ($0 \leq \xi \leq 1$)
$U_j(T), w_j(T)$	V	전이 중심 전위 (§4 에서 $U_j \equiv U_j^0 - \mu^0/(s_{\phi,j}F)$ 로 μ^0 흡수), 평형 전이 폭
$Q_{j,\text{tot}}$	C	j 번째 transition 의 방전 방향 용량 기여 (> 0)
$Q_{\text{bg}}(V_n, T)$	C	staging 으로 분리 안 되는 배경 누적 용량; $\partial Q_{\text{bg}}/\partial V_n$ =잔류 chemical capacitance
$\mathcal{A}_j$	J/mol	상변이 구동력 $= s_{\phi,j}F(V_{n,\text{drive}} - U_j)$
χ_j	—	배리어 낮춤 민감도 ($0 \leq \chi_j \leq 1$; Ch.3 의 transfer coefficient β_j 와 동일물)
$\Delta G_{a,j}, \Delta H_{a,j}, \Delta S_{a,j}$	J/mol	활성화 자유에너지/엔탈피/엔트로피
G	J/mol	local activation barrier (mode 별 값; §7 에서 분포)
$k_j, k_0(T)$	1/s	진행률 완화 속도상수(mobility), Eyring prefactor
L	—	local relaxation length $= I /(Q_{\text{cell}}k_j)$
$\rho_G(G; T)$	mol/J	activation barrier 확률밀도 ($\int_0^\infty \rho_G dG = 1$; G 가 J/mol 이므로 단위는 그 역수 mol/J)
$A_L^{\text{prob}}, A_L^{\text{amp}}$	—	relaxation-length 확률밀도(정규화) / 진폭 스펙트럼 $= A_0 A_L^{\text{prob}}$; kernel 의 $A_L \equiv A_L^{\text{amp}}$ (§7)
$A_0(L)$	—	mode 별 물리적 진폭 가중(입자크기분포·활성 site 밀도 등 독립 물리량)
L_0, L_{min}	—	$L_0 = I /(Q_{\text{cell}}k_0)$ (prefactor 기준 길이), $L_{\text{min}} = L_0 e^{-\chi_j \mathcal{A}_j/RT}$ (support 하한, $G \geq 0$)
L_ϕ	V	전압축 특성 꼬리 길이 $= dV_n/dq _{q_a} L$ (§12, 식 (30))
Θ, Q_p	—, C	전체 effective phase progress, 그 용량 scale

단위 주의. 미분방정식의 전류 I 가 A = C/s 이므로 Q_{cell} 은 쿨롱이어야 한다 ($Q_{\text{cell}}[\text{C}] = 3600 Q_{\text{cell}}[\text{Ah}]$). 외부 전하·진행 좌표는 $Q_{\text{ext}}(t) = \int_0^t |I| dt'$, $q = Q_{\text{ext}}/Q_{\text{cell}}$, 정전류에서 $dq/dt = |I|/Q_{\text{cell}}$.

2 흑연 staging 과 effective transition

흑연의 lithiation 은 stage $4 \rightarrow 3 \rightarrow 2\text{L} \rightarrow 2 \rightarrow 1$ 의 순서로 진행하며, 각 전이가 dQ/dV_n 에 peak 를 남긴다 [11, 12, 13, 14] ([AL-3]). 인접 전이의 중심 전위 차가 전이폭 이하이면 peak 가 융합되어 관측 peak 수가 $N_p \approx 3 \sim 4$ 가 된다. 본 장은 분리 가능한 유효 transition 을 $j = 1, \dots, N_p$ 로 둔다. 각 유효

transition 내부에도 입자 크기·국소 환경·결정립계 차이에 의한 *local mode* 분포가 존재하며, 이것이 §7 spectrum 의 물리적 근원이다. 진행률 방향은 방전 좌표 q 와 같게 잡아 $\xi_j = 0$ (미진행) $\rightarrow \xi_j = 1$ (완료), $Q_{j,\text{tot}} > 0$.

3 무대 (I): 전하 보존식과 내부 전위 V_n

물리. 외부 회로로 흘린 방전 전하와, 음극 내부의 방전 방향 누적 전하(배경 저장분 + staging 진행분)는 같아야 한다 — 단순한 전하 보존이다. 이 등식이 내부 전위 V_n 을 결정한다(외부에서 주어지는 함수가 아니다; [AL-1],[AL-9], [1, 2]):

$$Q_{\text{cell}} q = Q_{\text{bg}}(V_n, T) + \sum_{j=1}^{N_p} Q_{j,\text{tot}} \xi_j. \quad (1)$$

좌변은 외부 입력(아는 값), 우변은 내부 상태(V_n 과 ξ_j 의 함수)다. 주어진 $(q, T, \{\xi_j\})$ 에서 이 식을 만족하는 V_n 이 내부 전위다. 이는 다공성 전극 이론의 implicit 화학퍼텐셜 관계와 같은 구조다 [1, 2].

배경 용량의 의미. $Q_{\text{bg}}(V_n, T)$ 는 단순 그래프 기저선이 아니라 뚜렷한 staging 으로 분리하지 않은 방전 방향 잔류 누적 용량이며, ξ_j 가 평형 진행률을 즉시 따라가지 못할 때 전하 보존을 맞추기 위해 V_n 이 얼마나 이동해야 하는지를 정한다. 그 전위 기울기 $\partial Q_{\text{bg}}/\partial V_n$ 이 잔류 chemical capacitance 다. V_n 을 안정적으로 풀려면 이 기울기가 양이어야 한다([AL-5]; bazant2013 의 비평형 열역학적 미분용량):

$$\frac{\partial Q_{\text{bg}}}{\partial V_n} \geq \epsilon_Q > 0. \quad (2)$$

ϵ_Q 는 임의의 정규화 상수가 아니라 양의 미분용량이라는 물리 조건이며, 수치적으로는 해의 특이점을 막는 하한이다([AL-5] BOUNDED).

평형 극한 = OCV. 평형(또는 충분히 느린 조건)에서는 $\xi_j = \xi_{\text{eq},j}(V_n, T)$ 이고 식 (1) 가 $Q_{\text{cell}} q = Q_{\text{bg}} + \sum_j Q_{j,\text{tot}} \xi_{\text{eq},j}$ 가 되어 그 해가 평형 음극 전위 $V_{n,\text{OCV}}(q, T)$ 다. 즉 **OCV 곡선은 임의로 주어진 lookup 이 아니라 전하 보존식의 평형 특수해다** — 중심식이 “OCV 를 읽는” 흐름으로 회귀하지 않는다.

해 존재 조건(well-posedness). 식 (1) 가 V_n 해를 가지려면 우변 목표가 배경 용량의 치역 안에 있어야 한다([AL-7]): $Q_{\text{cell}} q - \sum_j Q_{j,\text{tot}} \xi_j \in \text{Range}[Q_{\text{bg}}(\cdot, T)]$. 단조성(식 (2))과 이 치역 조건을 함께 만족하면 중간값 정리로 해가 유일하게 존재한다(부분 구간 피팅용 상대 기준형·총용량 정합 등 실무는 §12.1).

4 무대 (II): 평형 진행률 ξ_{eq} (logistic)

왜 logistic 인가 (무비약 유도). 흑연 intercalation 의 한 전이를 격자기체 (lattice-gas)/정규용액 (regular-solution) 으로 보면, 점유율 ξ 인 상태의 화학퍼텐셜은 [3, 4]([AL-2])

$$\mu(\xi) = \mu^0 + RT \ln \frac{\xi}{1-\xi} + \Omega_j(1-2\xi), \quad (3)$$

두 항의 출처를 학부 통계역학으로 한 줄씩 확인한다(식 (3) 를 인용으로만 받지 않고 본문에서 유도한다).

(i) **혼합 엔트로피 항.** N 개의 동등한 자리 중 n 개가 점유된 배열의 가짓수는 $W = \frac{N!}{n!(N-n)!}$ 이며, 점유율 $\xi \equiv n/N$ 으로 둔다. Boltzmann 관계 $S = k_B \ln W$ 에 Stirling 근사 $\ln m! \simeq m \ln m - m$ 를

적용하면(세 계승의 $-m$ 선형항이 $N = n + (N - n)$ 으로 상쇄되어)

$$S_{\text{mix}} = k_B [N \ln N - n \ln n - (N - n) \ln(N - n)] = -k_B N [\xi \ln \xi + (1 - \xi) \ln(1 - \xi)], \quad (4)$$

즉 몰 기준($N \rightarrow N_A$, $R = k_B N_A$)으로 $S_{\text{mix}} = -R[\xi \ln \xi + (1 - \xi) \ln(1 - \xi)]$ 다. 자유 에너지의 혼합 기여 $G_{\text{mix}} = -TS_{\text{mix}} = RT[\xi \ln \xi + (1 - \xi) \ln(1 - \xi)]$ 를 점유율로 미분하면

$$\frac{\partial G_{\text{mix}}}{\partial \xi} = RT[(\ln \xi + 1) - (\ln(1 - \xi) + 1)] = RT \ln \frac{\xi}{1 - \xi} \quad (5)$$

(+1 과 -1 이 상쇄). 여기서 G_{mix} 는 점유 자리 1몰당(intensive) 자유에너지이고, 화학퍼텐셜의 정의는 $\mu_{\text{config}} = \partial G^{\text{tot}} / \partial n$ ($G^{\text{tot}} = N G_{\text{mix}}$, 자리수 N , $\xi = n/N$) 인데 $\partial / \partial n = (1/N) \partial / \partial \xi$ 라 N 인자가 상쇄되어 $\mu_{\text{config}} = \partial G_{\text{mix}} / \partial \xi$ 다. 따라서 위 -미분이 곧 화학퍼텐셜의 혼합 기여이며, 식 (3) 의 첫 로그 항이 정확히 재현된다.

(ii) 상호작용 항. 정규용액 근사에서 점유 입자 간 상호작용(혼합 엔탈피)은 $G_{\text{int}} = \Omega_j \xi(1 - \xi)$ 이고, 그 미분 $\partial G_{\text{int}} / \partial \xi = \Omega_j(1 - 2\xi)$ (곱미분 $d[\xi - \xi^2] / d\xi = 1 - 2\xi$)가 둘째 항이다. 표준 상태 항 μ^0 까지 더하면 $\mu = \mu^0 + RT \ln[\xi / (1 - \xi)] + \Omega_j(1 - 2\xi)$ 로 식 (3) 가 완성된다([AL-2]; μ^0, Ω_j 의 미시값은 [3, 4] 에 위임).

(iii) 전기화학 평형. 평형은 이 화학퍼텐셜이 전극 전위와 균형을 이루는 조건 $\mu(\xi_{\text{eq}}) = s_{\phi,j} F(V_n - U_j^0)$ 이다($s_{\phi,j}$ =방전 방향 부호 인자, §1; eq:Aj 와 동일 convention). ideal 극한($\Omega_j = 0$)에서 $\mu^0 + RT \ln[\xi_{\text{eq}} / (1 - \xi_{\text{eq}})] = s_{\phi,j} F(V_n - U_j^0)$ 이고, 상수 μ^0 를 기준 전위에 흡수해 $U_j \equiv U_j^0 - \mu^0 / (s_{\phi,j} F)$ 로 재정의하면

$$RT \ln \frac{\xi_{\text{eq}}}{1 - \xi_{\text{eq}}} = s_{\phi,j} F(V_n - U_j). \quad (6)$$

(iv) ξ_{eq} 에 대해 풀기(한 줄씩). 식 (6) 양변을 RT 로 나누고 폭 $w_j \equiv RT/F$ 를 정의하면 $\ln[\xi_{\text{eq}} / (1 - \xi_{\text{eq}})] = s_{\phi,j}(V_n - U_j) / w_j$. 양변에 지수를 취해 $\frac{\xi_{\text{eq}}}{1 - \xi_{\text{eq}}} = E$, $E \equiv \exp[s_{\phi,j}(V_n - U_j) / w_j]$. 이를 풀면 $\xi_{\text{eq}} = E(1 - \xi_{\text{eq}}) \Rightarrow \xi_{\text{eq}}(1 + E) = E \Rightarrow \xi_{\text{eq}} = E / (1 + E)$, 분자·분모를 E 로 나눠 $1/E = \exp[-s_{\phi,j}(V_n - U_j) / w_j]$ 이므로

$$\xi_{\text{eq},j}(V_n, T) = \frac{1}{1 + \exp[-s_{\phi,j}(V_n - U_j(T)) / w_j(T)]}, \quad w_j = \frac{RT}{F} \text{ (ideal)}. \quad (7)$$

모든 중간 단계가 위에 명시됐다(방전 기준 $s_{\phi,j} = +1$ 이 기본이며, 이때 V_n 증가가 ξ_{eq} 를 증가시킨다). $\Omega_j \neq 0$ 이면 식 (6) 우변에 $-\Omega_j(1 - 2\xi_{\text{eq}})$ 가 더해져 음함수(implicit isotherm)가 되며 단순 logistic 이 아니다— 이때 w_j 를 effective width 로 두는 것은 닫힌 유도가 아니라 coarse-grained ansatz 임을 명시한다([AL-2] BOUNDED; Ω_j 가 크면 다중해·상분리 가능). 이는 매끄러운 logistic 곡선이며 $0 \rightarrow 1$ 급점프가 아니다. $\Omega_j \neq 0$ 이면 폭·형태가 매끄럽게 보정되며, 실제로는 nonideality·도메인 불균일·유한 전이폭을 흡수하는 effective width w_j 로 두어 RT/F 에 강제로 묶지 않는다([AL-4]). 이때 $n_j^{\text{eff}} \equiv RT / (F w_j)$ 가 effective 전자수 역할을 하며 Ch.3·Ch.4 로 전달된다.

저온 거동(서 단계 (1) 의 근거; 무비약). logistic 의 peak 형상은 그 도함수로 결정된다. 식 (7) 에서 $z \equiv s_{\phi,j}(V_n - U_j) / w_j$ 로 두면 $\xi_{\text{eq}} = (1 + e^{-z})^{-1}$ 이고 $dz / dV_n = s_{\phi,j} / w_j$. 연쇄법칙으로 $\partial \xi_{\text{eq}} / \partial V_n = (d\xi_{\text{eq}} / dz)(dz / dV_n)$ 이며, $d\xi_{\text{eq}} / dz = -(1 + e^{-z})^{-2} \cdot (-e^{-z}) = e^{-z} / (1 + e^{-z})^2$ 다. 여기서 $1 - \xi_{\text{eq}} = e^{-z} / (1 + e^{-z})$ 이므로 $e^{-z} / (1 + e^{-z})^2 = [1 / (1 + e^{-z})] \cdot [e^{-z} / (1 + e^{-z})] = \xi_{\text{eq}}(1 - \xi_{\text{eq}})$ (표준 logistic 항등식)이다. 따라서

$$\frac{\partial \xi_{\text{eq},j}}{\partial V_n} = \frac{s_{\phi,j} \xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})}{w_j(T)} \quad (8)$$

로 결정되어 peak 높이 $\propto 1/w_j$, 폭 $\propto w_j$ 다($s_{\phi,j} = +1$ 방전 기준). 저온이면 $ideal w_j = RT/F$ 가 감소 하므로 peak 가 더 좁고 가팔라진다 — 즉 꼬리가 더 빨리 끝난다. 수치로 25°C 에서 $w = RT/F \approx 25.7$ mV, -15°C 에서 ≈ 22.2 mV($8.314 \times 298/96485 = 25.68$ mV, $\times 258/96485 = 22.23$ mV). 따라서 평형 열역학의 예측은 “저온 $\rightarrow$ 짧은 꼬리” 이고, 관찰(저온 긴 꼬리)은 평형 broadening 으로 설명할 수 없다. 꼬리의 주역은 평형이 아니라 동역학이어야 한다 (§5-6).

FLAGGED (미확정). 평형 형태는 데이터가 정한다. *logistic* 대신 *erf/Gaussian-cumulative isotherm* 을 쓰는 것은 흑연에 대한 열역학적 유도가 문헌에 없고 (무질서 반도체 *Gaussian-disorder* 모형 [15] 과의 유추 + 경험적 *peak-fit* 수준) *FLAGGED ansatz* 다. 실제 형태는 저속 OCV 의 *near-peak* 감쇠를 $\log(dQ/dV)$ 대 $(V - U)$ (지수=*logistic*) 또는 $(V - U)^2$ (가우시안) 로 보고 판별한다 (§13). 본 장의 꼬리 결론은 평형 형태에 무관하다 — *post-peak* 에서 $d\xi_{eq}/dq \simeq 0$ 만 쓰기 때문이다.

5 주역 (I): 극판 전위에 의한 배리어 낮춤과 속도상수

이 절이 본 장의 핵심이다 — 극판 전위가 어떻게 상변이 속도를 바꾸는가.

세 전위의 구분. 측정되는 apparent 전위는 내부 전위에 분극이 더해진 값이다 ([AL-6]):

$$V_{n,app} = V_n + s_I |I| R_n(q, T, |I|). \quad (9)$$

상변이 속도를 정하는 구동 전위는 $V_{n,drive}$ 이며 가장 보수적인 기본형은 $V_{n,drive} = V_n$ 이다 (국소 계면 과전압을 분리하는 일반형 $V_{n,drive} = V_n + \eta_{n,drive}$ 는 Ch.3). R_n (전압축 이동) 과 아래의 속도 보조항을 같은 데이터로 동시에 자유 피팅하지 않는다 — 역할이 다르다 (R_n =전압 강하, χ_j =상변이 가속). 이 구분이 무너지면 둘이 서로를 흉내 내어 식별이 불가능해진다 (§13).

구동력. 한 전이의 구동력은 구동 전위가 전이 중심 전위에서 벗어난 정도다 ([AL-11]):

$$\mathcal{A}_j = s_{\phi,j} F [V_{n,drive} - U_j(T)]. \quad (10)$$

$F[V]$ 가 J/mol 차원이므로 $\mathcal{A}_j$ 는 몰당 자유에너지 구동력이다. 부호 인자 $s_{\phi,j}$ 는 선택한 방전 방향 전이의 구동력 부호를 정한다: $\chi_j \geq 0$ 이고 $s_{\phi,j} [V_{n,drive} - U_j] > 0$ 일 때 방전 방향 전이가 촉진 된다. (본 장은 ideal 폭 $n_j^{eff} = RT/(Fw_j) = 1$ 을 기본으로 두므로 위 형태를 쓴다; 일반형 $\mathcal{A}_j = s_{\phi,j} n_j^{eff} F (V_{n,drive} - U_j)$ 는 effective width 와 함께 Ch.3 에서 쓴다.)

유효 배리어 (무비약). 고유 활성화 자유에너지는 전이상태 이론 ([AL-10], [5]) 으로 $\Delta G_{a,j}(T) = \Delta H_{a,j} - T\Delta S_{a,j}$ 다. 전위 구동력이 이 배리어를 선형으로 낮춘다 — 이것이 Brønsted–Evans–Polanyi/Butler–Volmer 류의 표준 자유에너지 관계다 ([AL-11], [6, 7, 4]).

선형의 출처 (소구동력 1차 Taylor; 무생략). Marcus 이론에서 구동력 $\mathcal{A}_j$ 가 주어졌을 때 활성화 장벽은 포물면 교차로부터 $\Delta G^\ddagger(\mathcal{A}_j) = \frac{(\lambda - \mathcal{A}_j)^2}{4\lambda} = \frac{\lambda}{4} - \frac{\mathcal{A}_j}{2} + \frac{\mathcal{A}_j^2}{4\lambda}$ (λ =재구성 에너지) 다. $\mathcal{A}_j = 0$ 둘레 1차 Taylor 전개를 하면 상수항 $\Delta G^\ddagger(0) = \lambda/4$ 와 1차 항 $[d\Delta G^\ddagger/d\mathcal{A}_j]_0 \mathcal{A}_j = -\frac{1}{2}\mathcal{A}_j$ 가 남고, 2차 항 $\mathcal{A}_j^2/(4\lambda)$ 은 $|\mathcal{A}_j| \ll \lambda$ 에서 무시된다. 따라서 1차 계수의 크기가 전달 계수 χ_j 다. 대칭 Marcus 포물면 (forward/backward 동일 곡률 λ) 의 1차 전개는 정확히 $\chi_j = 1/2$ 단일값만 준다; $\chi_j \neq 1/2$ (일반 $0 \leq \chi_j \leq 1$) 은 1차 Taylor 자체에서 나오는 것이 아니라 곡률 비대칭 ($\lambda_f \neq \lambda_b$) 또는 BEP/Butler–Volmer 선형 자유에너지 관계의 경험적 기울기에서 오며 ([AL-11], [6, 7]), 그 일반 범위로 둔다. 이 1차 항이 장벽을 낮추므로 ($\mathcal{A}_j > 0$ 일 때 $-\chi_j \mathcal{A}_j < 0$)

$$\Delta G_{eff,j} = \Delta G_{a,j}(T) - \chi_j \mathcal{A}_j = G - \chi_j \mathcal{A}_j \quad (11)$$

($G \equiv \Delta G_{a,j}$ 를 mode 의 intrinsic barrier 로 표기, 위 $\lambda/4$ 등 상수항 흡수; §7 에서 분포). 곡률(2차 항)

이 중요해지는 $|\mathcal{A}_j| \sim \lambda$ 영역은 아래 Marcus bound 로 분리한다. 주의: 이 $\chi_j \mathcal{A}_j$ 는 forward/backward 를 같은 배율로 키우는 방향 없는 *common-mode mobility* 가속이며 (keystone 참조), forward 장벽만 낮추는 표준 Butler–Volmer 와는 다르다 — 방향성 분해는 Ch.3 Level B 에서 다룬다. 구동력이 클수록 ($\mathcal{A}_j > 0$) 유효 배리어가 낮아진다. 속도상수는 Eyring rate ([AL-10])

$$k_j = k_0(T) \exp \left[-\frac{\Delta G_{\text{eff},j}}{RT} \right], \quad k_0(T) = \frac{k_B T}{h} \kappa(T). \quad (12)$$

학부 수준에서는 Boltzmann 인자 $k_j \propto e^{-\Delta G_{\text{eff},j}/RT}$ 만으로 이후 논증에 충분하다 — 본 장의 모든 결론이 속도의 비로 정의되는 길이 $L = |I|/(Q_{\text{cell}} k_j)$ (§6)로만 쓰여 prefactor 절대값 k_0 가 상쇄되기 때문이다. prefactor 가 $k_B T/h$ 로 고정 (임의 상수 아님) 이라는 절대값 자체는 전이상태 이론 ([5]) 결과로 인용한다. $\Delta G_{\text{eff},j} \leq 0$ (강한 전위 구동) 은 선형 근사가 강구동 영역에 들어간 것으로 표시하되 $\max(\cdot, 0)$ 같은 절단으로 자르지 않는다 (GS-4; 절단이 필요해 보이면 그것은 아래 물리적 병목으로 다룬다).

Keystone. $\chi_j \mathcal{A}_j$ 는 “방향 있는 배리어 낮춤”이 아니라 “방향 없는 완화 속도 (*mobility*) 가속”이다 (**Level A**). 무비약 근저: 2-상태 반응속도론에서 *net rate* $\dot{\xi}_j = r_j^+(1 - \xi_j) - r_j^-\xi_j$. 정상점은 $\dot{\xi}_j = 0$ 에서 $r_j^+(1 - \xi_{\text{eq},j}) = r_j^-\xi_{\text{eq},j} \Rightarrow r_j^+ = (r_j^+ + r_j^-)\xi_{\text{eq},j} \Rightarrow \xi_{\text{eq},j} = r_j^+/(r_j^+ + r_j^-)$ 다. $r_j^\pm$ 를 ξ_j 의 작은 변화에 대해 국소 상수로 두면 *net rate* 를 직접 재배열할 수 있다: $\dot{\xi}_j = r_j^+ - r_j^+\xi_j - r_j^-\xi_j = r_j^+ - (r_j^+ + r_j^-)\xi_j = (r_j^+ + r_j^-)[r_j^+/(r_j^+ + r_j^-) - \xi_j] = (r_j^+ + r_j^-)(\xi_{\text{eq},j} - \xi_j)$. 따라서 $\dot{\xi}_j = k_j(\xi_{\text{eq},j} - \xi_j)$, $k_j = r_j^+ + r_j^-$ 가 인수분해로 동시에 나온다 ([AL-12]). 강조: 비약은 “ $r_j^\pm$ 를 (ξ_j 에 무관한) 국소 상수로 본다”는 가정에만 있고, 그 가정 위에서는 위 재배열이 *Taylor* 전개가 아니라 대수적 항등이다 (반대로 $r_j^\pm(\xi_j)$ 면 같은 식이 국소 선형화가 된다). 즉 k_j = 완화 속도 (목표에 접근하는 빠르기), $\xi_{\text{eq},j}$ = 목표 (방향). 식 (12) 처럼 $\chi_j \mathcal{A}_j$ 가 k_j 전체에 들어가면 r_j^+, r_j^- 가 같은 배율로 커져서 $r_j^+/r_j^- = \xi_{\text{eq},j}/(1 - \xi_{\text{eq},j})$ 가 불변 — 즉 방향 (목표) 은 열역학 (§4) 이 전담하고, $\chi_j \mathcal{A}_j$ 는 방향 없는 속도 *scale* 일 뿐이다. 방향을 가진 배리어 낮춤 (*forward* 만 $-\beta \mathcal{A}$, *backward* 는 $+(1 - \beta)\mathcal{A}$ 라 비가 바뀐) 은 **Ch.3** 의 **Level B** 에서 도입하며, 그때 본 장의 χ_j 가 *transfer coefficient* β_j 와 같아진다 ([AL-11]). **한정:** 본 장 *Level A* 의 “공통 배율” (*forward/backward* 동일 가속) 은 Marcus 의 비대칭 장벽 이동 ($\lambda \mp \mathcal{A}_j$) 을 대칭으로 평균낸 모형 선택이며, 이 대칭 극한에서만 *forward/backward* 가속이 세부 균형 (*detailed balance*) 비를 보존한다. *Level B* (Ch.3) 와 일치하는 것은 정상 *target* 극한 $\xi_{\text{ss},j} \rightarrow \xi_{\text{eq},j}$ 한정이다 (*CHARTER step4*). 본 장 결론식에서는 “배리어 낮춤”이라는 방향성 함의 용어를 피한다.

유효범위 (Validity bound). *Marcus bound* ([AL-15]). 선형 $-\chi_j \mathcal{A}_j$ 는 작은 구동력의 1차 근사다. *Marcus* 이론 [8] 은 곡률을 주므로 $|\mathcal{A}_j|$ 가 클 때 (역전 영역 포함) 깨진다. 본 선형식은 꼬리 영역 $V_{n,\text{drive}} \approx U_j$ 에서 유효하며 전역 정당화가 아니다.

물리적 병목 (속도 절단이 아니라 직렬 합성). 전하전달이 빨라져도 다음 단계 (전해질/고체 수송, 유한 활성 자리, 고체상 확산, 유한 전류) 가 전체 진행을 제한할 수 있다. 이를 시간척도의 직렬 합으로 둔다 (수치 cap 이 아니라 율속 단계 합성):

$$\frac{1}{k_j^{\text{eff}}} = \frac{1}{k_j} + \frac{1}{k_{j,\text{lim}}}, \quad (13)$$

$k_{j,\text{lim}} \rightarrow \infty$ 면 활성화 지배 ($k_j^{\text{eff}} \rightarrow k_j$), 반대면 병목 지배로 매끄럽게 환원된다.¹ 이하 k_j 는 이 k_j^{eff} 를 가리킨다.

¹ $k_{j,\text{lim}}$ 은 수송·유한 자리·고체 확산·유한 전류 등 병목의 합 ($1/k_{j,\text{lim}} = \sum 1/k_{j,m}$) 이다. 독립 자료 없이 자유 파라미터로 추가하면 $k_0, \Delta G_a, \chi_j$ 와 강하게 상관되므로 물리적 근거와 독립 제약이 있을 때만 쓴다. 유한 전류를 매끄럽지 않은 clamp(min/step)로 강제하지 않는다 (GS-4); 그런 편의 처리와 피팅 안정화는 부록 §14 에서 다룬다.

6 주역 (II): 진행률 동역학과 single-mode kernel

상변이는 평형 진행률을 향해 유한 속도로 완화된다([AL-12], [9, 10]):

$$\boxed{\frac{d\xi_j}{dt} = k_j [\xi_{\text{eq},j}(V_n, T) - \xi_j]} \quad (14)$$

ξ_j 가 평형을 즉시 따라가지 못하면 전압 곡선과 ICA/DVA 에 꼬리가 생긴다. 정전류 구간($|I| > 0$)에서는 $dq/dt = |I|/Q_{\text{cell}}$ 이므로 그 역수가 $dt/dq = Q_{\text{cell}}/|I|$ 이고, 연쇄법칙 $d\xi_j/dq = (d\xi_j/dt)(dt/dq)$ 에 식 (14) 의 $d\xi_j/dt = k_j[\xi_{\text{eq},j} - \xi_j]$ 를 넣으면

$$\frac{d\xi_j}{dq} = \frac{Q_{\text{cell}}}{|I|} k_j [\xi_{\text{eq},j} - \xi_j]. \quad (15)$$

Single-mode kernel. 한 mode 의 지연을 $r = \xi_{\text{eq},j} - \xi_j$ 라 하자. peak 를 지난 영역(post-peak) 에서 목표가 거의 정지하고($d\xi_{\text{eq},j}/dq \simeq 0$) 구동력도 완만하면($d\mathcal{A}_j/dq \simeq 0$, 즉 V_n 완만 — 별개 가정 두 게임에 유의), 식 (15) 는 1계 선형 ODE 가 된다. 무비약 유도: 정의 $r = \xi_{\text{eq},j} - \xi_j$ 를 q 로 미분하면 $dr/dq = d\xi_{\text{eq},j}/dq - d\xi_j/dq$ 이고, post-peak 가정 $d\xi_{\text{eq},j}/dq \simeq 0$ 으로 첫 항이 사라져 $dr/dq = -d\xi_j/dq$ 다. 여기에 식 (15) $d\xi_j/dq = (Q_{\text{cell}}k_j/|I|)(\xi_{\text{eq},j} - \xi_j) = (Q_{\text{cell}}k_j/|I|)r$ 를 넣고 $L \equiv |I|/(Q_{\text{cell}}k_j)$ 로 두면 $dr/dq = -(1/L)r$ 다. 여기서 L 은 일반적으로 q 의 함수다(k_j 가 구동력 $\mathcal{A}_j$ 에 지수 의존, 식 (12)). 그러나 위 가정 (나) $d\mathcal{A}_j/dq \simeq 0$ 이면 k_j , 따라서 L 이 이 구간에서 q -무관(상수)이므로 L 을 적분 밖으로 뺄 수 있다 — 이것이 “ L 일정”의 근거다(별개 가정이 아니라 (나)의 귀결). 변수분리 $dr/r = -dq/L$ 를 q_a 에서 q 까지 적분하면 $\int_{q_a}^q dq'/L = (q - q_a)/L$, 즉 $\ln[r(q)/r(q_a)] = -(q - q_a)/L$ 이고 양변에 지수를 취해 지수 감쇠가 따라온다:

$$r(q) \simeq r(q_a) \exp\left[-\frac{q - q_a}{L}\right], \quad \boxed{L = \frac{|I|}{Q_{\text{cell}} k_j}} \quad (16)$$

(차원: $A = C/s$, 속도상수 k 는 s^{-1} , Q_{cell} 은 C 이므로 $|I|/(Q_{\text{cell}}k) = (C/s)/(C \cdot s^{-1}) = (C/s)/(C/s) = 1$, 즉 무차원). 이것은 관측 꼬리 전체가 단일 지수라는 뜻이 아니라 **하나의 mode 가 만드는 지수 kernel** 이다. 관측 꼬리는 여러 mode 의 중첩이다 (§8).

잔차에서 진행률 도함수로(무비약 연결). 다음 절의 중첩은 잔차 r 이 아니라 진행률 도함수 $d\xi_j/dq$ 의 합이다. 둘의 연결은 식 (15) 에서 $d\xi_j/dq = (Q_{\text{cell}}k_j/|I|)r = r/L$ 이므로

$$\frac{d\xi_j}{dq} = \frac{r(q_a)}{L} \exp\left[-\frac{q - q_a}{L}\right]. \quad (17)$$

바로 이 $1/L$ 인자가 §8 kernel 의 $1/L$ 출처다 — 중첩은 각 mode 의 진행률 기여를 합한 것이지 잔차를 합한 것이 아니다.

저온 거동(서 단계 (2)). $k_j = k_0 e^{-(G - \chi\mathcal{A})/RT}$ 가 저온서 작아져 L 이 커진다 $\Rightarrow$ 꼬리가 길어진다 — 관찰과 일치. 빠른 kinetics 극한($k_j \rightarrow \infty$)에서는 $L \rightarrow 0$ 이며 $d\xi_j/dq \rightarrow d\xi_{\text{eq},j}/dq$ 로 접근한다(작은 지연 $\times$ 큰 속도의 곱이 유한; bracket 이 단순히 0 이 되는 것이 아니라 점근 균형의 결과다).

7 주역 (III): 배리어 분포 $\rightarrow$ relaxation-length spectrum

물리. 실제 전극은 단일 배리어 G 가 아니라 입자 크기·국소 staging 환경·결정립계·결함·응력 차이로 인한 배리어 분포 $\rho_G(G; T)$ 를 가진다([AL-13]). 진행률을 특정 배리어 기준으로 자르지 않고, 배리어

g 를 가진 집단의 진행률을 $\xi_j(g, t)$ 로 두어 분포로 평균한다($\int_0^\infty \rho_G(g; T) dg = 1$):

$$\xi_j(t) = \int_0^\infty \rho_G(g; T) \xi_j(g, t) dg, \quad \frac{d\xi_j(g, t)}{dt} = k_j(g) [\xi_{eq,j} - \xi_j(g, t)]. \quad (18)$$

FLAGGED (미확정). 독립 완화 가정(평균장; [AL-13]). 식 (18) 는 배리어 g 별 집단이 서로 독립적으로 1차 완화한다고 본다(mode 간 결합 무시). 그러나 흑연 staging 은 nucleation·상경계 이동을 동반하는 협동적 1차 상전이다([AL-3], [13, 14]). 따라서 “독립 평행 1차 완화의 분포” 근사는 mode 간 상호작용(상경계 결합·Avrami 형 비선형 동역학)을 무시한 평균장 ansatz 이며, 그 타당성은 FLAGGED — Ch.3(반응속도론 일반화)·본 장 부록 §14(수치)에서 검증한다.

배리어 → 길이 지수 매핑(꼬리가 늘어지는 근원). 관측 꼬리의 모양은 ρ_G 와 같지 않다 — 배리어 G 가 먼저 속도로, 다시 길이로 지수 변환되기 때문이다. 식 (16) 의 $L = |I|/(Q_{\text{cell}}k_j)$ 에 식 (12) $k_j = k_0(T) \exp[-(G - \chi_j A_j)/RT]$ (mode 별 intrinsic barrier $G \equiv \Delta G_{a,j}$, $\Delta G_{\text{eff},j} = G - \chi_j A_j$) 를 대입한다. 이 단힌 지수 매핑은 활성화 지배 극한($k_j^{\text{eff}} \simeq k_j$, 즉 식 (13) 의 $k_{j,\text{lim}} \rightarrow \infty$)을 전제한다 — 꼬리 영역($V_{n,\text{drive}} \approx U_j$, 저구동)에서는 활성화가 율속이라 정당하나, 병목이 유효하면 $1/k_j^{\text{eff}} = 1/k_j + 1/k_{j,\text{lim}}$ 가 지수 밖 유리식으로 들어가 $L(G)$ 가 단순 지수형이 아니다(그 경우의 수치 풀이는 부록 §14). L 은 k_j 의 역수에 비례하므로 $1/k_j = (1/k_0) \exp[+(G - \chi_j A_j)/RT]$ 로 지수 부호가 반전되어(속도가 작을수록 길이가 길다)

$$L(G, T, V_{n,\text{drive}}) = \frac{|I|}{Q_{\text{cell}} k_0(T)} \exp\left[\frac{G - \chi_j A_j}{RT}\right]. \quad (19)$$

양변에 로그를 취하면 $\ln L = \ln L_0 + (G - \chi_j A_j)/RT$ 이다. 즉 배리어의 표준편차 σ_G (ρ_G 의 표준편차) 가 $\ln L$ 에서 σ_G/RT 로 나타나, 저온일수록 $\ln L$ 의 퍼짐이 커진다 — 작은 배리어 분산이 길이에서 지수적으로 확대된다. 이것이 “저온 긴 꼬리”의 근원이며, 고정된 배리어 분포가 온도를 통해 stretched 거동을 만든다는 메커니즘은 무질서계·빠른 이온 전도체 동역학에서 확립돼 있다([AL-14], [16, 17, 18]; 단 graphite ICA 꼬리로의 적용은 BOUNDED, §8).

변수변환: 배리어 분포 → 완화 길이 분포(무비약, 단계별). 우리가 만들 변수 $A_L(L)$ 은 “완화 길이가 L 인 mode 가 꼬리에 얼마나 기여하는가”의 분포다. 이는 이미 아는 배리어 분포 $\rho_G(G)$ 를 식 (19) 의 $L(G)$ 로 좌표만 바꾼 것 — 새 물리를 넣는 게 아니라 같은 mode 집단을 길이 축에서 다시 세는 것이다. 세 단계로 만든다.

단계 1 — 자코비안(밀도 보존). 확률(mode 분율)은 좌표를 바꿔도 보존되므로 $A_L^{\text{prob}}(L) dL = \rho_G(G) dG$. 역변환(식 (19) 을 G 에 대해 풀면) $G(L) = \chi_j A_j + RT \ln(L/L_0)$ ($L_0 \equiv |I|/(Q_{\text{cell}}k_0)$; $G = 0$ 일 때 $L = L_{\text{min}}$, 단계 2 에서 정식화)에서 $dG/dL = RT/L > 0$ 이라 일대일이므로

$$A_L^{\text{prob}}(L) = \rho_G(G(L)) \left| \frac{dG}{dL} \right| = \rho_G(G(L)) \frac{RT}{L}. \quad (20)$$

의미: $A_L^{\text{prob}}(L) dL$ = 완화 길이가 $[L, L + dL]$ 인 mode 의 분율, 규격 보존 ($\int A_L^{\text{prob}} dL = \int \rho_G dG = 1$). 자코비안 RT/L 은 “배리어 한 칸 = 길이 몇 칸”의 환산율일 뿐 임의의 가중이 아니다.

단계 2 — 지지 범위(음의 배리어 금지). 활성화 배리어는 음수가 못 되므로($G \geq 0$, §1) 식 (19) 의 단조성상 $G \geq 0 \Leftrightarrow L \geq L_{\text{min}}$, $L_{\text{min}} \equiv L_0 e^{-\chi_j A_j/RT}$ ($G = 0$ 대응 최단 길이)다. 따라서 $L < L_{\text{min}}$ 에서 $A_L^{\text{prob}} = 0$ — 식에 Heaviside $H(L - L_{\text{min}})$ 로 달아 음의 배리어 영역을 잘못 적분하지 않게 한다.

단계 3 — 개수 밀도 → 용량 가중(측도 변환, 무비약). 단계 1·2 의 A_L^{prob} 는 “각 길이에 mode 가 몇이나”(개수 밀도)다. 그러나 관측 꼬리는 용량 가중 진행 $\Theta = Q_p^{-1} \sum_m Q_m \xi_m$ (§12; Q_m =mode 의 용량

기여)로 나타나므로, 길이별 기여는 개수 $\times$ mode 당 용량이다. 이산 합을 연속 적분으로 옮기면

$$\Theta = Q_p^{-1} \sum_m Q_m \xi_m \xrightarrow{\text{연속극한}} Q_p^{-1} \int Q(L) \xi(L) A_L^{\text{prob}}(L) dL,$$

즉 개수 밀도 A_L^{prob} 에 mode 당 용량 $Q(L)$ 이 곱해진다. 이 용량 가중을 (무차원화한) $A_0(L) \equiv Q(L)/\bar{Q}$ 로 두면 A_0 는 개수 밀도 ρ_G 에서 용량 측도로 가는 Radon–Nikodym 가중이다 — 입자 크기 분포·활성 site 밀도 같은 독립 물리량에서 오며 임의의 피팅 knob 이 아니다. 관측 spectrum 은 그 곱이다:

$$A_L(L) = A_0(L) \underbrace{\rho_G(G(L)) \frac{RT}{L} H(L - L_{\min})}_{A_L^{\text{prob}}(L) \text{ (규격 보존)}}. \quad (21)$$

A_0 는 임의의 피팅 knob 이 아니라 독립 물리량(입자 크기 분포 등)에서 와야 한다. $A_0 \equiv 1$ 이면 $A_L = A_L^{\text{prob}}$ 로 규격 보존, $A_0 \neq 1$ 이면 A_L 은 규격화 안 된 진폭 스펙트럼이다 — 이하 **kernel** 은 이 A_L (진폭 spectrum)을 쓴다(관측 꼬리는 진폭 가중 중첩이므로). 자코비안 RT/L 과 아래 kernel 의 $1/L$ 인자는 출처가 다른 별개임에 유의 (§8).

유효범위(Validity bound). 비유일성([AL-16]). stretched 거동에서 ρ_G 로의 역매핑은 비유일하다 (재포획 등 다른 메커니즘도 같은 꼬리를 낼 수 있다 [15]). 따라서 ρ_G 를 관측 꼬리에서 역산하지 않고, 독립 측정/모형한 ρ_G 로부터 꼬리를 forward 예측만 한다 (§13).

8 관측 꼬리 = kernel integral

A_L 의 물리 의미. $A_L(L) dL$ 은 완화 길이가 $[L, L+dL]$ 인 mode 들이 전체 진행에 기여하는 분율이다 — 즉 관측 꼬리를 “완화 길이별로 분해한 분포”다. 빠른 mode(작은 L)는 peak 근처에서 빨리 끝나고, 느린 mode(큰 L)가 꼬리를 멀리 끌고 간다. 따라서 관측 꼬리는 서로 다른 L 의 지수 감쇠를 A_L 로 가중 합한 것이다: 전체 진행률의 post-peak 꼬리는 각 mode 의 진행률 기여 $d\xi_j/dq = (r(q_a; L)/L) e^{-(q-q_a)/L}$ (식 (17))를 A_L 로 가중 합한 것이다. 여기서 mode 별 초기 잔차 $r(q_a; L)$ 를 post-peak 공통값 $\bar{r}$ 로 근사하면 $\bar{r}$ 가 적분 밖으로 빠지고, 이를 진폭 규격에 재흡수($A_L \leftarrow \bar{r} A_L$)해 아래 식을 얻는다 — $r(q_a)$ 가 사라진 게 아니라 A_L 의 크기 인자로 흡수된 것이다:

$$\frac{d\Theta_{\text{tail}}}{dq} \simeq \int_0^\infty A_L(L) \frac{1}{L} \exp\left[-\frac{q-q_a}{L}\right] dL. \quad (22)$$

이 균일 근사는 BOUNDED 다: 빠른 mode(작은 L)는 q_a 에서 이미 더 진행해 $r(q_a; L)$ 가 작을 수 있어 원칙적으로 L -의존이다. $r(q_a; L)$ 이 L 의 감소함수이면 작은- L 기여를 과대평가해 꼬리 앞부분이 실제보다 가팔라지는 쪽으로 편향되며, 이 편향은 $r(q_a; L)$ 를 직접 보유하는 Plan B(g-grid, §10)와 대조해 정량화한다. 피적분의 $1/L$ 인자는 진행률 도함수(식 (17))에서 온 것이고, spectrum 변환의 자코비안 RT/L 은 A_L 안에 이미 들어 있어 둘은 별개 출처다 — 임의의 가중이 아니다. A_L 은 §7 의 $H(L - L_{\min})$ 를 품으므로 적분의 실효 하한은 $L_{\min} > 0$ 이고 $1/L$ 의 $L \rightarrow 0$ 발산은 일어나지 않는다. 이 적분은 relaxation-rate($1/L$) 분포 위의 Laplace 형 변환이며, 단일 지수의 연속 중첩이 일반적으로 비지수 (stretched)~power-law 꼬리를 준다([AL-14], [17]; KWW stretched 함수와 완화시간 분포의 등가성 [18]). single-mode(식 (16))는 $A_L = \delta(L - L^*)$ 인 특수해다 (L^* =그 mode 의 실제 완화 길이 $|I|/(Q_{\text{cell}} k_j)$; §7 의 prefactor 길이 L_0 와 구별). 또한 식 (22) 은 목표가 멈춘($d\xi_{\text{eq}}/dq \simeq 0$) post-peak 자유감쇠 극한의 꼬리이며, 목표가 움직이는 일반(자기참조 포함) 경우는 동일 kernel 을 목표 Θ_{eq} 에 작용시킨 §9 (식 (24))로 일반화된(잔차가 아니라 목표에 곱함 — §9 의 이중계상 경고 참조).

유효범위(Validity bound). 유효범위([AL-14], 정칙 표기). “고정 배리어 분포 $\rightarrow$ 지수 매핑 $\rightarrow$ 저온 긴 꼬리”의 메커니즘은 빠른 이온 전도체·무질서 완화에서 확립돼 있다([16, 17, 18]). 다만 (i) 특정 ρ_G 형태가 정확히 어떤 *stretched* 지수를 주는지는 데이터/수치(부록 §14)로 정하며, (ii) 위 문헌은 전도도/유전 완화 맥락이라 *graphite ICA* 꼬리로의 적용이 본 작업의 기여다. 이 두 항목은 *established* 가 아니라 *BOUNDED* 로 둔다.

9 자기참조 결합과 Volterra 적분식

왜 자기참조인가(물리). ξ_j 와 V_n 은 전하 보존(식 (1))으로 얽혀 있다 — 진행 Θ 가 늘면 V_n 이 이동하고 (식 (1) 미분), V_n 이 이동하면 평형 목표 $\Theta_{\text{eq}}(V_n)$ 가 바뀌며, 바뀐 목표가 다시 Θ 의 완화 방향을 정한다. 이 되먹임 때문에 Θ 는 자기 자신을 목표로 갖는 적분식의 해가 된다.

적분형 유도(single-mode 에서, 무비약). 한 mode 의 q -좌표 완화는 $d\Theta/dq = (1/L)(\Theta_{\text{eq}} - \Theta)$ 다 (식 (16) 와 같은 1차 완화, rate $1/L$). 이 1계 선형 ODE 를 상수변화법(적분인자 $e^{q/L}$)으로 풀면 $d(\Theta e^{q/L})/dq = (1/L)\Theta_{\text{eq}}e^{q/L}$ 이고 0 에서 q 까지 적분해

$$\Theta(q) = \underbrace{\Theta(0)e^{-q/L}}_{\text{초기값 자유 감소}} + \int_0^q \frac{1}{L} e^{-(q-q')/L} \Theta_{\text{eq}}(q') dq'. \quad (23)$$

즉 **kernel** $(1/L)e^{-(q-q')/L}$ 이 목표 Θ_{eq} 에 곱해진 형이다(상수 목표 $\Theta_{\text{eq}} = \Theta_0$, $\Theta(0) = 0$ 이면 $\Theta = \Theta_0(1 - e^{-q/L})$ 로 복귀 — 무결성). 이제 두 곳을 일반화한다: (i) **자기참조** — 목표가 미지 진행에 의존, $\Theta_{\text{eq}} \rightarrow \Theta_{\text{eq}}(V_n(q', \Theta(q')))$; (ii) **spectrum** — 단일 L 을 분포 A_L 로 적분. 목표 Θ_{eq} 는 모든 *mode* 공통이라(식 (18) 의 $\xi_{\text{eq},j}$ 가 g -무관) L -적분 밖으로 빠지고 적분은 kernel 에만 작용하므로, $(1/L)e^{-(q-q')/L} \rightarrow \mathcal{K}(q, q') = \int A_L(1/L)e^{-(q-q')/L} dL$, 초기항 $\Theta(0)e^{-q/L} \rightarrow \Theta_{\text{init}} = \int A_L \Theta_{\text{init},0}(L)e^{-q/L} dL$ ($\Theta_{\text{init},0}(L)$ =mode 별 초기 진행, 상수 목표 scalar Θ_0 과 구별). 그러면 인과 상한 q 의 Volterra 2종이 유도된다(“뜬금없이”가 아니라 식 (23) 의 두 일반화):

$$\Theta(q) = \Theta_{\text{init}}(q) + \int_0^q \mathcal{K}(q, q') \Theta_{\text{eq}}(V_n(q', \Theta(q')), T) dq', \quad \mathcal{K}(q, q') = \int_0^\infty A_L(L) \frac{1}{L} e^{-(q-q')/L} dL. \quad (24)$$

여기서 $\Theta_{\text{init}}(q) = \int_0^\infty A_L(L) \Theta_{\text{init},0}(L) e^{-q/L} dL$ 는 peak 진입 시점의 초기 mode 진행 $\Theta_{\text{init},0}(L)$ 이 외부 구동 없이 자유 감소하는 동차항이고, 미지 Θ 는 좌변과 목표 $\Theta_{\text{eq}}(V_n(q', \Theta(q')))$ 를 통해서만 등장한다 — 즉 “현재 진행이 현재 목표를 바꾸고, 그 목표가 다시 현재 진행을 정한다”는 되먹임이 자기참조의 정체다.

유효범위(Validity bound). 이중 계상 경고. *kernel* $\mathcal{K}$ 는 반드시 목표 Θ_{eq} 에 곱한다. 만약 잔차 $[\Theta_{\text{eq}} - \Theta]$ 에 곱하면 상수 목표 극한에서 정상상태가 $\Theta_0/2$ 로 어긋난다(완화를 두 번 세는 오류). 상수 목표 $\Theta_{\text{eq}} = \Theta_0$, $\mathcal{K} = (1/L)e^{-(q-q')/L}$, $\Theta_{\text{init}} = 0$ 극한에서 식 (24) 는 $\Theta(q) = \Theta_0(1 - e^{-q/L})$ 로 *single-mode ODE*(식 (16)) 와 정확히 일치하며 $q \rightarrow \infty$ 서 목표 Θ_0 로 수렴한다(*single-mode* 무결성 점검). 분포 A_L 의 경우 같은 극한의 $q \rightarrow \infty$ 값은 $(\int_0^\infty A_L dL)\Theta_0$ 이므로, $A_0 \equiv 1$ (규격 보존, §7) 일 때만 Θ_0 로 수렴한다 — $A_0 \neq 1$ (진폭 *spectrum*)이면 총 *scale* 은 $\Theta \cdot Q_p$ 정의(§12)의 용량 규격에 흡수되어 절대 *scale* 이 재조정된다(위 *single-mode* 점검은 δ -collapse 한정).

10 자기참조식을 닫기 (1): Plan B — 직접 g-grid (항상 보존)

식 (24) 에서 값을 얻으려면 미지 Θ 를 닫아야 한다. 두 방법을 둔다(물리 결론은 어느 쪽으로 풀든 같다): **Plan B**(본 절, 항상 보존되는 수치 core/validator)와 **Plan A**(§11, 검증되면 쓰는 닫힌형).

Plan B — 직접 g -grid 수치 적분. 배리어를 격자 $\{g_m\}$ 로 이산화해 식 (18) 를 시간 적분하며, 매 시점 전하 보존(식 (1))으로 V_n 을 풀어 결합한다:

$$\xi_j(t) = \sum_m w_m \rho_G(g_m) \xi_j(g_m, t), \quad \sum_m w_m \rho_G(g_m) = \int_0^\infty \rho_G dg = 1.$$

즉 w_m 은 격자 $\{g_m\}$ 의 quadrature 가중으로 식 (18) 의 적분을 그대로 이산화한 것이지 새 가중을 넣은 게 아니며($w_m \rho_G(g_m)$ 이 정규화 측도를 이뤄 합이 1), 비균일-large- L 편중 격자(부록 §14)에서도 이 정규화는 재계산해 보존한다. 주어진 ρ_G 와 완화 closure 하에서 이산화 오차만 남는 수치 기준해이며, Plan A 닫힌형을 이 기준해와 상대오차 $\varepsilon = \|\Theta_A - \Theta_B\|/\|\Theta_B\|$ 로 대조하는 *validator* 를 곱한다(식 (26), 수치 스킴·수렴 판정 상세는 부록 §14). 저온→큰 L →긴 꼬리 같은 물리 결론은 (위 완화 closure 전제 하에) 닫힌형 없이도 성립한다.

11 자기참조식을 닫기 (2): Plan A — 선형화 → 닫힌형

Plan B 가 항상 보존되는 수치해라면, Plan A 는 데이터 피팅에 직접 쓸 닫힌 식이다(검증 통과 시). **baseline** $\Theta^{(0)}$ 정의(먼저 명시): 자기참조를 끈(V_n 고정, 아래 $b = 0$) 0차 해를 $\Theta^{(0)}(q)$ 로 둔다 — single-mode 극한에선 $\Theta^{(0)}(q) = \Theta_0(1 - e^{-(q-q_a)/L})$ (식 (23) 의 상수목표 해), 일반적으로는 Volterra(식 (24))를 V_n -고정으로 평가한 해다. Plan A 는 이 $\Theta^{(0)}$ 둘레의 self-consistency 보정이다.

단계 0(선형화). 식 (24) 의 비선형성은 오직 $\Theta_{\text{eq}}(V_n(q', \Theta(q')))$ 한 곳이다. $\Theta^{(0)}$ 둘레에서 1차 전개 하면 $\Theta_{\text{eq}}(V_n(\Theta)) \approx a(q') + b(q') \Theta(q')$, 표준 1차 Taylor 분해상 절편은 $a(q') = \Theta_{\text{eq}}(V_n(\Theta^{(0)}(q')))$ — $b(q') \Theta^{(0)}(q')$ (baseline 에서 평가한 목표값에서 1차 기울기×baseline 을 뺀 상수항)이고, 기울기(자기참조 계수)는

$$b(q') = \frac{\partial \Theta_{\text{eq}}}{\partial V_n} \frac{\partial V_n}{\partial \Theta} = -\frac{Q_p}{C_{\text{bg}}} \frac{\partial \Theta_{\text{eq}}}{\partial V_n} \leq 0, \quad (25)$$

$\partial V_n / \partial \Theta = -Q_p / C_{\text{bg}}$ 는 전하 보존(식 (1))을 $Q_p \Theta \equiv \sum_j Q_{j,\text{tot}} \xi_j$ ($Q_p = \sum_j Q_{j,\text{tot}}$ = 총 phase 용량), $C_{\text{bg}} \equiv \partial Q_{\text{bg}} / \partial V_n$ (배경 chemical capacitance, 상세 §12)로 묶은 $Q_{\text{cell}} q = Q_{\text{bg}}(V_n) + Q_p \Theta$ 를 Θ 로 미분해 얻고($C_{\text{bg}} > 0$), $\partial \Theta_{\text{eq}} / \partial V_n > 0$ (평형 진행률은 전위에 증가, 식 (8) 의 $d\xi_{\text{eq}}/dV_n > 0$ 를 $\Theta_{\text{eq}} = Q_p^{-1} \sum_j Q_{j,\text{tot}} \xi_{\text{eq},j}$ 로 합산)이므로 $b \leq 0$ 이 확정된다. $b \leq 0$ 의 의미는 “진행이 늘면 목표가 줄어 진행을 되풀어당긴다”는 음의 되먹임이다. 이로써 식 (24) 가 미지 Θ 에 선형이 된다: $\Theta = c + \int_0^q \mathcal{K} b \Theta dq'$, $c(q) = \Theta_{\text{init}} + \int_0^q \mathcal{K} a dq'$. 단계 1(*ratio ansatz*). 사용자 PhD [20, 21] 의 ratio-substitution 을 미지 $\Theta(q')$ 에만 적용한다: $\Theta(q') \approx \Theta(q) \Theta^{(0)}(q') / \Theta^{(0)}(q)$ (진행의 모양은 baseline 을 따르고 크기만 미지로 둔다). 정당화: 자기참조항 $\int \mathcal{K} b \Theta$ 가 c 에 대해 섭동($|b|$ 작음)일 때, 형상은 0차 baseline $\Theta^{(0)}$ 이 지배하고 b 는 진폭만 재조정한다 — $b \rightarrow 0$ 에서 정확(식 (26) 이 c 로 복귀), $|b|$ 가 커질수록 형상 왜곡이 누적되어 아래 *boundbox* 의 부정확 한계로 이어진다. 단계 2($\Theta(q)$ 인수분해). 단계 1 을 단계 0 의 선형식 $\Theta = c + \int_0^q \mathcal{K} b \Theta dq'$ 의 적분에 넣으면, 앞 인자 $\Theta(q) / \Theta^{(0)}(q)$ 가 q' 에 무관이라 적분 밖으로 빠진다:

$$\int_0^q \mathcal{K}(q, q') b(q') \Theta(q') dq' \approx \frac{\Theta(q)}{\Theta^{(0)}(q)} \int_0^q \mathcal{K}(q, q') b(q') \Theta^{(0)}(q') dq'.$$

이를 $\Theta(q) = c(q) +$ (위 적분) 에 넣고 $\Theta(q)$ 항을 좌변으로 모아 분모로 묶으면:

$$\Theta_A(q) = \frac{c(q)}{1 - \frac{1}{\Theta^{(0)}(q)} \int_0^q \mathcal{K}(q, q') b(q') \Theta^{(0)}(q') dq'}. \quad (26)$$

이것이 피팅에 쓰는 닫힌형이다 — 각 항의 의미: 분자 c = 자유 감쇠(Θ_{init}) + baseline 목표 기여, 분모의 적분 = 자기참조 감쇠($b < 0$ 이라 분모 $> 1 \rightarrow$ 꼬리를 줄임). 무결성 점검: 자기참조가 없으면

($b \rightarrow 0$) 분모 $\rightarrow 1$, $\Theta_A \rightarrow c$ 로 식 (24) 의 올바른 극한(상수 목표서 $\Theta_0(1 - e^{-q/L})$, 식 (16))으로 복귀한다.

유효범위(Validity bound). *Fredholm* ↔ *Volterra* 가정차([AL-16]; 그대로 쓰면 안 됨). 사용자 논문(JCP 147, 144111 (2017), Eq.(32)→(34), [19])은 *Fredholm* 2중(고정 구간, 정상상태 확률)을 *ratio-substitution* 으로 단는다. *graphite* 의 식 (24) 는 *Volterra*(인과 상한 q)다. 따라서 논문 결과를 그대로 옮기지 않고, 인과성을 유지한 채 자기참조만 선형화(단계 0)해 같은 *ratio* 구조를 적용했다. 또 논문 자신이 “*reaction zone* 이 넓으면 *ratio* 근사가 부정확”이라 경고하는데, *graphite* 에서 넓은 *spectrum* = 저온 *stretched tail*(가장 관심 영역)이므로 *closure* 가 가장 필요한 곳에서 가장 부정확할 수 있다. ⇒ **Plan A** 단독 채택 금지: *Plan B*(*g-grid*) 대비 상대오차 $\varepsilon = \|\Theta_A - \Theta_B\|/\|\Theta_B\|$ 가 운용 *T.rate* 에서 작을 때만 닫힌형으로 승격한다(*BOUNDED*).

12 ICA 와 DVA, 그리고 피팅 가능한 닫힌 논리식

내부 전위 미분. 식 (1) 를 q 로 미분하면(등온) $Q_{\text{cell}} = \frac{\partial Q_{\text{bg}}}{\partial V_n} \frac{dV_n}{dq} + \sum_j Q_{j,\text{tot}} \frac{d\xi_j}{dq}$, 따라서

$$\frac{dV_n}{dq} = \frac{Q_{\text{cell}} - \sum_j Q_{j,\text{tot}} \frac{d\xi_j}{dq}}{\partial Q_{\text{bg}}/\partial V_n}. \quad (27)$$

전체 phase progress 를 $Q_p \Theta \equiv \sum_j Q_{j,\text{tot}} \xi_j$ 로 묶는다($Q_p = \sum_j Q_{j,\text{tot}}$ =용량 scale, $\Theta \in [0, 1]$ 무차원). 이 Θ 는 §8 의 Θ 와 같은 양이며, 그 post-peak 도함수가 $d\Theta_{\text{tail}}/dq$ (식 (22))다. 외부 전하 $dQ = dQ_{\text{ext}} = Q_{\text{cell}} dq$ 는 배경 저장 $dQ_{\text{bg}} = C_{\text{bg}} dV_n$ ($C_{\text{bg}} \equiv \partial Q_{\text{bg}}/\partial V_n$)과 phase progress $Q_p d\Theta$ 의 합이다:

$$dQ = C_{\text{bg}} dV_n + Q_p d\Theta. \quad (28)$$

이는 식 (27) 양변에 $C_{\text{bg}} = \partial Q_{\text{bg}}/\partial V_n$ 을 곱하고 $dq = dQ/Q_{\text{cell}}$ 로 다시 쓴 동일식이다(새 가정이 아니라 같은 전하보존 미분의 다른 표현). 양변을 dQ 로 나누면 $1 = C_{\text{bg}} (dV_n/dQ) + Q_p (d\Theta/dQ)$ 이고, dV_n/dQ 에 대해 풀어 역수를 취하면 내부 전위 기준 ICA

$$\boxed{\frac{dQ}{dV_n} = \frac{C_{\text{bg}}(V_n, T)}{1 - Q_p (d\Theta/dQ)}}. \quad (29)$$

식 (22) 의 꼬리 기여가 $d\Theta/dQ$ 에 들어가 ICA 꼬리로 나타난다(좌표 bridge: 외부 전하 $Q = Q_{\text{ext}} = Q_{\text{cell}}q$ 이므로 $d\Theta/dQ = (1/Q_{\text{cell}}) d\Theta/dq$). 적용 영역: post-peak 구간에선 꼬리 기여가 지배해 $d\Theta/dq \simeq d\Theta_{\text{tail}}/dq$ 이고, peak 영역에선 $d\Theta/dq \rightarrow d\Theta_{\text{eq}}/dq$ (빠른 kinetics 극한, §8 직전 single-mode 논의로 환원된다. $d\Theta/dQ$ 에 넣는 Θ 는 닫힌 Θ_A (식 (26)) 또는 Plan B 수치해를 Q 로 미분한 값이다. 분모 $1 - Q_p (d\Theta/dQ) > 0$ 은 단조성(식 (2), $C_{\text{bg}} = \partial Q_{\text{bg}}/\partial V_n > 0$)과 동치가 아니라 별개의 유효범위 조건이다: 전자는 배경 용량의 국소 단조성(정적 chemical capacitance 양수)이고, 분모 양수성은 식 (29) 의 역수 $dV_n/dQ = (1 - Q_p d\Theta/dQ)/C_{\text{bg}}$ 가 양이라는 동역학 경로 조건($C_{\text{bg}} > 0$ 전제하 $dV_n/dQ > 0$)이다. 두 조건이 함께 성립해야 $dQ/dV_n > 0$ 이다. staging peak 에서 분모가 0 에 접근하면 dQ/dV_n 이 발산하는데 이것이 정상적인 ICA peak 이며, 그 너머(분모 < 0)는 전압 해의 특이점으로 보아 피팅에서 제외한다. 측정 축으로는 apparent 전위(식 (9))로 환산한다: 등온 정전류에서 $dV_{n,\text{app}}/dq = dV_n/dq + s_I |I| \partial R_n / \partial q$, 그리고 $dQ_{\text{ext}}/dV_{n,\text{app}} = Q_{\text{cell}}/(dV_{n,\text{app}}/dq)$, $dV_{n,\text{app}}/dQ_{\text{ext}}$ 가 그 역수다(DVA). 전압축 특성 꼬리 길이는 다음과 같이 환산된다: post-peak 에서 dV_n/dq 를 q_a 둘레 상수로 근사하면(식 (16) 유도의 가정 — 꼬리에서 $dA_j/dq \simeq 0$ 인 완만 영역) $V_n - V_n(q_a) \simeq (dV_n/dq)|_{q_a} (q - q_a)$ 이고, single-mode 꼬리의 지수 $e^{-(q-q_a)/L}$ 가 $\exp[-(V_n - V_n(q_a))/L_\varphi]$

로 옮겨져

$$L_\varphi \equiv |dV_n/dq|_{q_a} L \quad (30)$$

가 정의된다(dV_n/dq 가 꼬리에서 완만하다는 가정 위의 BOUNDED 근사; 기호표에 $L_\varphi[V]$ 등재).

피팅 평가 순서(deliverable). 식 (29) 는 다음 순서로 계산되는 닫힌 논리식이다:

S1. 전하 보존(식 (1))으로 $V_n(q, T, \{\xi_j\})$ 를 구한다.

S2. 평형 목표 $\xi_{eq,j}(V_n, T)$ (식 (7)).

S3. 속도 $k_j = k_0 e^{-(G-\chi_j \mathcal{A}_j)/RT}$, $\mathcal{A}_j = s_{\phi,j} F(V_{n,drive} - U_j)$ (식 (12); 병목 시 식 (13)).

S4. 배리어→길이 $L(G)$ (식 (19)) → spectrum A_L (식 (21)).

S5. 꼬리 중첩 $d\Theta_{tail}/dq$ (식 (22)); 자기참조는 본 장에서 닫는다 — Plan B(g-grid 수치, 항상) 또는 Plan A 닫힌형(식 (26), ε 통과 시).

S6. dQ/dV_n (식 (29)) → 측정축 $dQ/dV_{n,app}$.

피팅 파라미터: $\{U_j, w_j, Q_{j,tot}, Q_{bg}\}$ (평형, 저속 OCV/GITT), $\{\Delta H_a, \Delta S_a, k_0\}$ (여러 T 의 Arrhenius), χ_j (여러 $|I|$ /전위), ρ_G (독립 입력 — 역산 금지). **유효범위:** $G - \chi_j \mathcal{A}_j \geq 0$ (Marcus, [AL-15]), $V_{n,drive} \approx U_j + O(w_j)$. (전체 spectrum·자기참조를 쓰는 정밀 평가의 solver 스킴·수렴 판정은 부록 §14.)

12.1 심플 실패데이터 피팅 근사식 (single-mode tail; 본 장만으로 사용 가능)

전체 spectrum 적분(식 (22)) 없이, 하나의 우세 *mode* 가 꼬리를 지배하는 극한 ($A_L = \delta(L - L_0)$)에서는 위 모든 단계가 **종이와 연필로 닫히는** 가장 단순한 근사식으로 줄어든다. 이것이 실패데이터 1차 피팅의 출발점이다. post-peak($q > q_a$)에서 목표가 거의 정지하면(식 (16)) 진행은

$$\Theta_{tail}(q) \simeq \Theta_0 \left(1 - e^{-(q-q_a)/L}\right), \quad \frac{d\Theta_{tail}}{dq} \simeq \frac{\Theta_0}{L} e^{-(q-q_a)/L}, \quad \boxed{L = \frac{|I|}{Q_{cell} k_j} = \frac{|I|}{Q_{cell} k_0} e^{(G-\chi_j \mathcal{A}_j)/RT}} \quad (31)$$

이고, 이를 fiteq(식 (29))에 넣으면 ICA 꼬리는 특성 길이 L 의 지수 감쇠로 나타난다. **데이터 피팅 절차. (0) 무대 고정(식별성 전제).** §13 식별성 순서대로, 먼저 저속 OCV/GITT 로 $\{U_j, w_j, Q_{j,tot}, Q_{bg}\}$ 를, 펄스/전류 차단으로 R_n 을 고정한다(R_n 과 χ_j 가 공선형이므로 R_n 을 먼저 묶지 않으면 아래가 식별 불가). 측정 $V_{n,app}$ 는 $V_n = V_{n,app} - s_I |I| R_n$ (식 (9) 역산, R_n 기지)으로 내부 V_n 으로 직접 환산한다(self-consistent 루프 아님). **(1) L 추출.** 꼬리 시작점 q_a 를 먼저 고정한다(ICA peak 위치, 또는 $d\xi_{eq}/dq$ 가 임계 이하로 떨어지는 첫 q) — q_a 를 자유 파라미터로 두면 L 과 공선형이다. 그 뒤 post-peak ICA 꼬리를 모델 $y(q) = A e^{-(q-q_a)/L} + (\text{baseline})$ 로 회귀해 한 숫자 L 을 뽑는다 — 진폭 A 는 nuisance ($\Theta_0 \cdot Q_p / C_{bg}$ 등을 흡수; 관심량은 L), 단일-mode 꼬리에선 fiteq 분모 $1 - Q_p d\Theta/dQ \approx 1$ 이라 ICA 꼬리 $\approx (Q_p / C_{bg})(\Theta_0 / L) e^{-(q-q_a)/L}$ 로 닫힌다(전압축이면 L_φ , 식 (30)). **(2) 유효 엔탈피 (prefactor· $U_j(T)$ 보정).** $1/L \propto k_j = k_0(T) e^{-(G-\chi_j \mathcal{A}_j)/RT}$ 이고 $k_0 = (k_B T / h) \kappa$ (Eyring, 식 (12))에 T -선형 *prefactor*가 있어, $\ln(1/L)$ 를 그대로 $1/T$ 로 회귀하면 prefactor의 $\ln T$ 항이 기울기를 오염시킨다(순수 ΔH_a 가 아니다). 표준 Eyring 선형화 ($\ln(k/T)$ 대 $1/T$)대로 prefactor를 보정하고, 또한 $\mathcal{A}_j = s_{\phi,j} F(V_{n,drive} - U_j(T))$ 의 $U_j(T)$ T-의존 때문에 $\chi_j \mathcal{A}_j(T)/RT$ 가 $1/T$ 에 비선형으로 섞이므로 이를 점별 기지값으로 먼저 빼낸다. 즉

$$y(T) \equiv \ln \frac{1}{LT} + \frac{\chi_j \mathcal{A}_j(T)}{RT} \quad \text{를} \quad \frac{1}{T} \text{로 회귀} \Rightarrow \text{기울기} = -\frac{\Delta H_a}{R} \text{ (순수).}$$

$\chi_j \mathcal{A}_j(T)$ 는 각 T ·측정점에서 (0)·(3) 단계 기지값으로 계산한다(χ_j 는 (3)에서 먼저 얻으므로 비순환). prefactor 의 $\kappa(T)$ 약한 T-의존을 무시하는 근사는 $\Delta H_a/(RT) \gg 1$ ($\Delta H_a \gtrsim 40$ kJ/mol) 에서 BOUNDED 다. (보정 전 기울기 $-(\Delta H_a - \chi_j \mathcal{A}_j)/R$ 는 유효 엔탈피로만 해석한다.) **(3) χ_j ·peak** 근방 ($\mathcal{A}_j = s_{\phi,j} F(V_{n,\text{drive}} - U_j)$ 가 유한한 영역)에서 내부 전위 $V_{n,\text{drive}} = V_n$ (0단계 환산)를 가로축으로 $\partial \ln L / \partial V_{n,\text{drive}} = -\chi_j s_{\phi,j} F/RT$ 기울기에서 χ_j 를 얻는다. **비순환 보장:** $\mathcal{A}_j = s_{\phi,j} F(V_{n,\text{drive}} - U_j)$ 는 각 데이터점에서 (0) 단계 환산 V_n 과 (0) 단계 고정 $U_j(T)$ 로 계산되는 기지값(자유 파라미터 아님)이다. 따라서 순서는 비순환이다 — (3)에서 χ_j 를 먼저 얻고, 그 χ_j 로 (2)의 종속변수에 점별 보정항 $\chi_j \mathcal{A}_j(T)/RT$ 를 공급해 순수 ΔH_a 를 분리한다((2)↔(3) 답-달걀 아님). 즉 $\{L, \Delta H_a, \chi_j\}$ 가 단일 지수 꼬리 피팅 + 식별성 순서로 나온다(필요한 근거가 모두 본 장 안에 있다: 근사식 (31), 식별성 §13). 꼬리가 단일 지수에서 벗어나(stretched) 휘면 그때 비로소 spectrum(식 (21))·자기참조(식 (26))가 필요하다 — 단일 지수 근사의 실패 자체가 분포·결합의 신호다(반증, §13).

C-rate 기준식(0.2C anchor). 전류 의존 분극을 저율 기준 곡선에 상대화하면, $0.2C(I_{0.2C} > 0)$ 를 anchor 로

$$V_{n,\text{app}}(q; |I|) \approx V_{n,0.2C}(q) + s_I [|I| R_n(q, T, |I|) - I_{0.2C} R_n(q, T, I_{0.2C})], \quad (32)$$

전류 의존이 약하면 단순형 $V_{n,\text{app}} \approx V_{n,0.2C} + s_I(|I| - I_{0.2C})R_n(q, T)$ 다 — 0.2C 에서 상변이 지연이 충분히 작거나 그 지연을 기준 곡선에 흡수해도 되는 경우의 실용 근사. 여기에 식 (31) 의 $L(|I|)$ 단축 ($\partial \ln L / \partial V_{n,\text{drive}} < 0$)을 더하면 C-rate 가 커질수록 꼬리가 짧아지고 peak 겹침이 심해지는 관측이 정량 설명된다. 피팅 절차와의 연결: 식 (32) 는 여러 $|I|$ 의 $V_{n,\text{drive}}$ 를 공통 저율 기준으로 정렬해 위 (3) 단계 χ_j 회귀의 가로축 입력을 일관되게 만드는 데 쓴다.

초기값(EMG 등 경험식). 비선형 피팅의 초기값으로 $dQ/dV = B(V) + \sum_j A_j g_{\text{EMG}}(V; \mu_j, \sigma_j, \lambda_j)$ 같은 peak 함수를 쓸 수 있으나 주 모델이 아니다 — 꼬리는 k_j, ρ_G, R_n ·전하 보존의 결합 결과이며, EMG 의 λ_j (지수 꼬리율)는 식 (31) 의 $1/L$ 의 경험적 대응물로만 본다.

13 온도 의존 꼬리의 분해와 반증(falsification)

온도에 따른 꼬리 증감을 한 항으로 단정하지 않고 세 계층의 결합으로 본다.

계층	담당 항	해석
평형 열역학	$U_j(T), w_j(T), Q_{\text{bg}}(V_n, T)$	전이 중심 전위·평형 폭·배경 용량의 온도 의존
동역학 지연	$k_j(T, I), \rho_G(g; T)$	진행률이 평형을 못 따라가 생기는 꼬리/broadening
전압축 분극	$R_n(q, T, I)$	apparent 전위 이동, 기울기 변화, 분극 peak 변형

전위 의존 spectrum shift. 식 (19) 에서 $\partial \ln L / \partial V_{n,\text{drive}} = -\chi_j s_{\phi,j} F/RT < 0$ (방전 방향, $\chi_j \geq 0$): 구동 전위가 커지면 L 이 작아져 꼬리가 짧아진다 — C-rate/전위가 꼬리를 어떻게 바꾸는지의 정량 예측이다.

반증 규칙(forward-prediction 검정; 역산 금지). 본 이론은 다음으로 반증 가능하다.

(N1) **평형 형태:** 저속 OCV 의 near-peak 감쇠가 $\log(dQ/dV)$ 대 $(V - U)$ 면 logistic, 대 $(V - U)^2$ 면 가우시안 — 어느 쪽도 안 맞으면 평형 ansatz 재검토.

(N2) **Arrhenius:** $\ln k_j$ (또는 $\ln(1/L)$)대 $1/T$ 가 직선이 아니면 단일 활성화 그림 기각.

- (N3) 전위 의존: $\partial \ln L / \partial V_{n, \text{drive}}$ 가 위 예측과 다르면 χ_j 해석 기각.
- (N4) 비유일성 차단: ρ_G 를 꼬리에서 역산하지 않고 독립 입력으로만 — 역산하면 비유일이라 반증력이 없다.
- (N5) 비퇴화 — **transport-charge-transfer** 와의 분리(★ 본 이론의 가장 약한 지점). 꼬리 길이 scaling $L \propto |I|$ 과 “전위 커지면 꼬리 짧아짐”은 단순 *transport* 분극·*charge-transfer* 도 공유하므로, 그것만으로 barrier-spectrum 에 귀속하면 퇴화(오귀속)다. 구별 signature(두 조건 (a)·(b)가 모두 필요하며, $k_{j, \text{lim}}$ 이 전위무관일 때만 성립): (a) 전위 의존 *Arrhenius slope* — 보정 전 측정 기울기 $\Delta H_a^{\text{eff}} = \Delta H_a - \chi_j \mathcal{A}_j$ (식 (31); 추출은 §12.1 절차 (2)) 가 구동 전위에 따라 이동함. 단 이것만으로는 *transport* 와 여전히 퇴화할 수 있다: 고체상 확산이 율속이고 확산계수가 점유율 의존($D = D(\xi)$, thermodynamic factor 경우)이면 transport-limited 유효 엔탈피도 전위에 따라 이동한다(식 (13)의 $k_{j, \text{lim}}$ 전위의존). 따라서 (a)는 GITT relaxation transient 의 형상 ($\sqrt{t}$ Cottrell=확산 율속 vs 지수=계면 율속)으로 $k_{j, \text{lim}}$ 의 전위의존을 독립 판정해 배제한 뒤에만 barrier-lowering signature 로 유효하다; (b) charge-transfer 과전압 η_{ct} 도 전위 지수의존이라 단일 전극서 χ_j 와 공선형이므로 — **GITT/전류 차단**으로 $\eta_{\text{ct}}(R_{\text{ct}})$ 를 독립 분리한 뒤에만 χ_j 의 “배리어 낮춤” 귀속이 성립한다(단순 rate-broadening [22, 23] 과의 구별이 핵심). 이 분리(확산 율속 배제 + η_{ct} 분리) 없이 단일 데이터셋에서 꼬리를 barrier-spectrum 으로 귀속하는 것은 금지한다.

파라미터 제한 순서(식별성). 모든 파라미터를 한 데이터에서 동시에 자유 피팅하면 공선형(co-linear)이라 분리 불가다. 다음 순차 제약으로 식별성을 확보한다: (1) 저속 OCV/GITT(준평형, $|I| \rightarrow 0$)로 $\{U_j, w_j, Q_{j, \text{tot}}, Q_{\text{bg}}\}$ 를 먼저 고정 — 동역학 꼬리가 사라진 평형 무대를 잡는다. (2) 펄스/전류 차단으로 R_n (전압축 분극)을 독립 제한 — R_n 과 χ_j 는 둘 다 꼬리를 늘려 공선형이므로 R_n 을 먼저 묶는다. (3) 여러 온도의 Arrhenius($\ln(1/L)$ 대 $1/T$)로 $\{\Delta H_a, \Delta S_a, k_0\}$. (4) 여러 전류/전위($\partial \ln L / \partial V_{n, \text{drive}}$)로 χ_j . (5) ρ_G 는 독립 입력(역산 금지, N4). 이 순서를 어기면 식별성이 무너져 어떤 적합도라도 물리 해석이 불가능하다(과적합).

14 부록: 자기참조식의 수치 평가와 검증 (Plan B 상세)

전체 spectrum·자기참조를 쓰는 정밀 평가는 Plan B(직접 g -grid)로 푼다. 단순 꼬리는 본문 §12.1 의 단일 지수 근사로 충분하나, stretched 꼬리(저온)나 강한 자기참조에서는 본 수치 평가가 기준해다. 스킴. (i) 배리어 격자 $\{g_m\}_{m=1}^{N_g}$ 를 관심 T ·전위에서 $L(g_m)$ (식 (19))이 관측 원도를 덮도록 — 특히 large- L (긴 꼬리) 영역 — 잡는다. (ii) mode 별 ODE $d\xi_j(g_m)/dt = k_j(g_m)[\xi_{\text{eq}, j} - \xi_j(g_m)]$ 를 시간 적분 하되, 매 시점 전 하 보존(식 (1))의 대수 제약으로 V_n 을 root-find 한다 — 미분변수 $\xi_j(g_m)$ + 대수 제약 V_n 의 index-1 DAE 이며, 제약을 한 번 미분하면 $\partial Q_{\text{bg}} / \partial V_n \geq \epsilon_Q > 0$ (식 (2))이 dV_n/dt 를 유일하게 주므로 index 가 정확히 1 이다. (iii) $\xi_j(t) = \sum_m w_m \rho_G(g_m) \xi_j(g_m, t)$ 로 평균. 근거 기반 **tolerance**(임의 상수 아님). root-find 종료는 전 하 보존 잔차 $< \delta_q Q_{\text{cell}}$ (δ_q =좌표 분해능), 시간적분은 $\xi \in [0, 1]$ 상대오차와 측정 ICA 잡음 floor 에서 잡는다 — cap/clip 이 아닌 측정·물리 scale 기준. **Plan A** 승격 검증. 닫힌형 Θ_A (식 (26))는 Plan B 대비 $\varepsilon = \|\Theta_A - \Theta_B\| / \|\Theta_B\|$ 를 운용 T ·rate·tail-window 에서 측정해 $\varepsilon \leq \varepsilon_{\text{tol}} = \max(\varepsilon_{\text{disc}}, \varepsilon_{\text{noise}})$ (기준해 이산화 오차 ∨ 측정 잡음)일 때만 승격한다. 특정 수치 값은 데이터 의존이라 미리 고정하지 않는다(FLAGGED). 넓은 spectrum(저온 stretched)에서 ratio 근사가 가장 열화하므로([19] 자기명시) 이 검증이 필수다. 격자 수렴. $\|\Theta_{N_g} - \Theta_{2N_g}\| / \|\Theta_{2N_g}\| \leq \varepsilon_{\text{disc}}$ (Plan A 승격에 쓰는 이산화 오차 기준 $\varepsilon_{\text{disc}}$ 와 동일값)가 될 때까지 N_g 를 배가한다 — 정성적 “수렴할 때까지”가 아니라 위 ε_{tol} 체인과 닫힌 정량 종료조건이다. solver 코드 구현 자체는 본 이론 범위 밖(P1; 이론식·검증 원리만 제시).

Chapter 2-5 로의 전달

본 장이 확정한 상태변수($V_n, \xi_j, k_j, \xi_{eq,j}$)와 식 위에서: Ch.2 는 전지 가역 반응열을 평형 전위 온도계 수로 잇고, Ch.3 은 k_j 를 forward/backward 반응속도론(Level B)으로 확대하며, Ch.4 는 그 위에서 발열을, Ch.5 는 충방전 히스테리시스를 다룬다. (기존 Ch.6 의 피팅 실무·수치 내용은 본 장 §12.1(심플 근사식)·§10·§11(Plan B/A closure)·§14(수치 평가)로 흡수했다 — Ch1 자기완결.)

References

- [1] M. Doyle, T. F. Fuller, J. Newman, “Modeling of Galvanostatic Charge and Discharge of the Lithium/Polymer/Insertion Cell,” *J. Electrochem. Soc.* **140**, 1526 (1993). DOI: 10.1149/1.2221597.
- [2] J. Newman, K. E. Thomas-Alyea, *Electrochemical Systems*, 3rd ed., Wiley (2004). ISBN 978-0-471-47756-3.
- [3] W. R. McKinnon, R. R. Haering, “Physical Mechanisms of Intercalation,” in *Modern Aspects of Electrochemistry* No. 15, Plenum, New York (1983), p. 235.
- [4] M. Z. Bazant, “Theory of Chemical Kinetics and Charge Transfer Based on Nonequilibrium Thermodynamics,” *Acc. Chem. Res.* **46**, 1144 (2013). DOI: 10.1021/ar300145c.
- [5] H. Eyring, “The Activated Complex in Chemical Reactions,” *J. Chem. Phys.* **3**, 107 (1935). DOI: 10.1063/1.1749604.
- [6] M. G. Evans, M. Polanyi, “Inertia and Driving Force of Chemical Reactions,” *Trans. Faraday Soc.* **34**, 11 (1938). DOI: 10.1039/TF9383400011.
- [7] A. J. Bard, L. R. Faulkner, *Electrochemical Methods*, 2nd ed., Wiley (2001). ISBN 978-0-471-04372-0.
- [8] R. A. Marcus, “On the Theory of Oxidation-Reduction Reactions Involving Electron Transfer. I,” *J. Chem. Phys.* **24**, 966 (1956). DOI: 10.1063/1.1742723.
- [9] L. Onsager, “Reciprocal Relations in Irreversible Processes. I,” *Phys. Rev.* **37**, 405 (1931). DOI: 10.1103/PhysRev.37.405.
- [10] S. R. de Groot, P. Mazur, *Non-Equilibrium Thermodynamics*, North-Holland (1962); Dover (1984).
- [11] J. R. Dahn, “Phase Diagram of Li_xC_6 ,” *Phys. Rev. B* **44**, 9170 (1991). DOI: 10.1103/PhysRevB.44.9170.
- [12] T. Ohzuku, Y. Iwakoshi, K. Sawai, “Formation of Lithium-Graphite Intercalation Compounds...,” *J. Electrochem. Soc.* **140**, 2490 (1993). DOI: 10.1149/1.2220849.
- [13] A. Funabiki, M. Inaba, T. Abe, Z. Ogumi, “Nucleation and Phase-Boundary Movement upon Stage Transformation in Lithium-Graphite Intercalation Compounds,” *Electrochim. Acta* **45**, 865 (1999). DOI: 10.1016/S0013-4686(99)00290-X.

- [14] A. Funabiki, M. Inaba, T. Abe, Z. Ogumi, “Stage Transformation of Lithium-Graphite Intercalation Compounds Caused by Electrochemical Lithium Intercalation,” *J. Electrochem. Soc.* **146**, 2443 (1999). DOI: 10.1149/1.1391953.
- [15] H. Bässler, “Charge Transport in Disordered Organic Photoconductors,” *Phys. Status Solidi B* **175**, 15 (1993). DOI: 10.1002/pssb.2221750102.
- [16] I. Svare, S. W. Martin, F. Borsa, “Stretched Exponentials with T -Dependent Exponents from Fixed Distributions of Energy Barriers for Relaxation Times in Fast-Ion Conductors,” *Phys. Rev. B* **61**, 228 (2000). DOI: 10.1103/PhysRevB.61.228.
- [17] D. C. Johnston, “Stretched Exponential Relaxation Arising from a Continuous Sum of Exponential Decays,” *Phys. Rev. B* **74**, 184430 (2006). DOI: 10.1103/PhysRevB.74.184430.
- [18] C. P. Lindsey, G. D. Patterson, “Detailed Comparison of the Williams-Watts and Cole-Davidson Functions,” *J. Chem. Phys.* **73**, 3348 (1980). DOI: 10.1063/1.440530.
- [19] (사용자 PhD) “...reaction-diffusion / first-passage ratio-substitution closure,” *J. Chem. Phys.* **147**, 144111 (2017). DOI: 10.1063/1.5000882.
- [20] (Refs. 6) S. Lee *et al.*, “Propagator / ratio-substitution method,” *J. Chem. Phys.* **134**, 121102 (2011). DOI: 10.1063/1.3565476.
- [21] (Refs. 7) C. Y. Son *et al.*, “Ratio-substitution closed-form,” *J. Chem. Phys.* **138**, 164123 (2013). DOI: 10.1063/1.4802584.
- [22] M. Dubarry, D. Anseán, “Best practices for incremental capacity analysis,” *Front. Energy Res.* **10**, 1023555 (2022). DOI: 10.3389/fenrg.2022.1023555.
- [23] A. Fly, R. Chen, “Rate dependency of incremental capacity analysis (dQ/dV)...,” *J. Energy Storage* **29**, 101329 (2020). DOI: 10.1016/j.est.2020.101329.